

0903 | 链路可靠性：帧、窗口与重传状态

能力线 35-link-reliability · 第 35/40 个节点 · 19 道真题引用

故事梗概

数据链路层把不可靠传输组织成帧，并用校验、编号、确认和窗口控制重传。GBN、SR和各种帧边界题都可以还原为发送方与接收方状态的同步。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

35. 数据链路层采用后退 N 帧 (GBN) 协议, 发送方已经发送了编号为 $0 \sim 7$ 的帧。当计时器超时, 若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认, 则发送方需要重发的帧数是_____。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

35. 数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 发送方已发送了 0~3 号数据帧, 现已收到 1 号帧的确认, 而 0、2 号帧依次超时, 则此时需要重传的帧数是_____。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 数据传输速率为 16kbps, 单向传播时延为 270ms, 数据帧长度范围是 128~512 字节, 接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高, 帧序号的比特数至少为_____。

- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

37. 下列关于 IP 路由器功能的描述中, 正确的是_____。

I. 运行路由协议, 设置路由表

II. 监测到拥塞时, 合理丢弃 IP 分组

III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验, 确保传输的 IP 分组不丢失

IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址, 将其转发到合适的输出线路上

A. 仅 III、IV

B. 仅 I、II、III

C. 仅 I、II、IV

D. I、II、III、IV

15. 用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时, 若能纠正一位错, 则校验位数至少为_____。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。
- A. 01111100 00111110 10 B. 01111100 01111101 01111110
- C. 01111100 01111101 0 D. 01111100 01111110 01111101

36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 甲的发送窗口尺寸为 1000, 数据帧长为 1000 字节, 信道带宽为 100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认, 若甲、乙之间的单向传播延迟是 50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是(1, 1, 1, 1)、(1, -1, 1, -1)和(1, 1, -1, -1)。若 C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)，则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000

B. 101

C. 110

D. 111

35. 主机甲通过 128kbps 卫星链路, 采用滑动窗口协议向主机乙发送数据, 链路单向传播延迟为 250ms, 帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销, 为使链路利用率不小于 80%, 帧序号的比特数至少是_____。

A. 3

B. 4

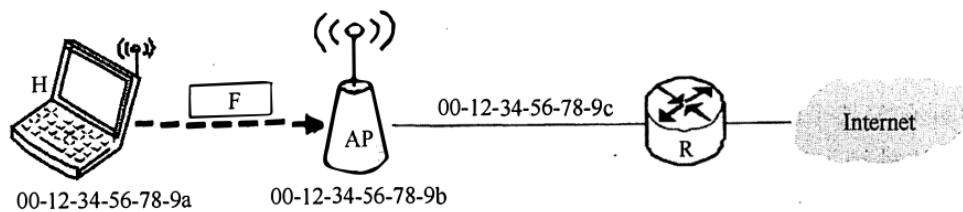
C. 7

D. 8

35. 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧, 主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧, 则除 H4 外, 从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

- A. 仅 H2
B. 仅 H3
C. 仅 H1、H2
D. 仅 H2、H3

35. 在下图所示的网络中, 若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F, 则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是_____。



- A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
- B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c
- C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
- D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是_____。
- A. 发送确认帧
 - B. 采用二进制指数退避
 - C. 使用多个 MAC 地址
 - D. 交换 RTS 与 CTS 帧

36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。
- A. 240 比特 B. 400 比特 C. 480 比特 D. 800 比特

35. 对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是_____。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

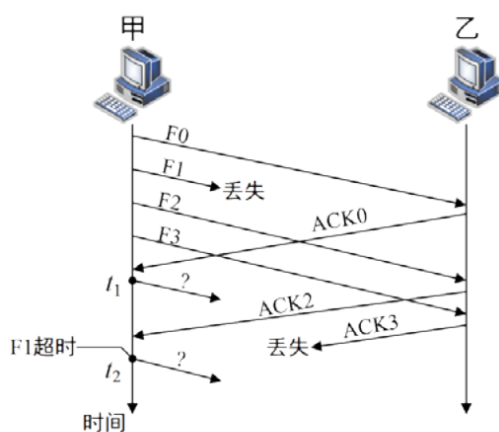
36. 假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kbps，单项传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为（ ）。
A. 80% B. 66.7% C. 44.4% D. 40%

33. 在 ISO/OSI 参考模型中, 实现两个相邻结点间流量控制功能的是 ()。
- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层

35. 假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止 - 等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议的数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 ，则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是()。
- A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$ B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$ C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$ D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

37. 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验, 生成多项式为 $G(x) = x^4 + x + 1$ (即 $G = 10011$), 则乙接收到下列比特串时, 可以断定其在传输过程中未发生错误的是()。
- A. 1 0111 0000 B. 1 0111 0100 C. 1 0111 1000 D. 1 0111 1100

37. 主机甲通过选择重传(SR)滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示, F_x 为数据帧, ACK_x 为确认帧, x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认, 发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是()。



题 37 图

- A. F1, F3 B. F1, F4 C. F3, F1 D. F4, F1